Universidade Federal do ABC (UFABC)
Curso: Bacharel em Ciências Econômicas
Disciplina: Econometria I
Plano de ensino (versão 1 - complementar)
3º Quadrimestre de 2026
Turma: Noturno (ESHC035-21)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos
E-mail: elson.rodrigo@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com
Repositório: github.com/elsonr29
WhatsApp e Telegram: 41 9 8454 0549

Ementa:

Modelos de regressão linear simples e múltipla: especificação, estimação e inferência. As hipóteses de Gauss-Markov. Propriedades assintóticas dos estimadores de mínimos quadrados ordinários e máxima verossimilhança. Tópicos especiais sobre a especificação dos modelos de regressão. Regressão linear com variáveis independentes qualitativas (dummies).

Objetivo:

Apresentar os conceitos fundamentais da regressão linear, destacando aplicações práticas e abordagens recentes da econometria aplicada.

Conteúdo Programático:

O conteúdo programático complementa a primeira parte da disciplina ministrada pelo Prof. Samuel. Utilizamos como base os manuais de econometria de Wooldridge (2010), do cap. 4 ao 7, e Gujarati (2006), abrangendo os cap. 3 ao 9.

Aula 1 - Revisão: regressão linear simples e principais conceitos (12/novembro)
Aula 2 - Regressão linear multiplica - Parte 1-2 (análise) (19/novembro)
Aula 3 - Regressão linear multiplica - Parte 2-2 (inferência) (26/novembro)
Aula 4 - MQO assintótico e problemas adicionais (3/dezembro)
Aula 5 - Informações qualitativas (dummies) (7/dezembro)
Aula 6 - Heterocedasticidade e erros de especificação (10/dezembro)
Aula 7 - Apresentação dos projetos para trabalho aplicado (14/dezembro)

Aulas adicionais - especificação do trabalho

Nos dias 07, 10 e 14 de dezembro às 17 horas. As aulas consistem na conversa sobre dúvidas e o trabalho aplicado.

Prova substitutiva - quadrimestre 2027.1 a definir

Prova de recuperação - quadrimestre 2027.1 a definir

Observações:

- As datas das avaliações estão sujeitas a alterações em caso de necessidade;
- A aplicação da prova substitutiva ocorrerá mediante justificativa formal, de acordo com as resoluções pertinentes;
- A prova de recuperação é restrita aos conceitos F e D.

Estratégia de Aprendizado:

As etapas da disciplina apresentam uma estrutura articulada: aula introdutória para contextualização e relevância; desenvolvimento do conteúdo com complexidade analítica crescente; aplicação no R ou Python; e da disciplina com a proposta de trabalho aplicado.

Recursos e Material:

As aulas são expositivas baseada no quadro, slides e notas de aula, aplicações em R e Python. No entanto, as aulas demandam participação ativa dos alunos.

O material adicional inclui:

- Slides e notas de aula;
- Listas de exercícios com resoluções comentadas;
- Artigos, livros e material complementar aos temas abordados na aula;
- Scripts em Python e R para simulação dos modelos, aplicação em dados reais e resolução das listas.

Os atendimentos extraclasse ocorrerão às terças e quintas-feiras (dias de aula), preferencialmente no período da tarde, com horário a combinar.

Nota: O material adicional está disponível no repositório `https://github.com/elsonr29/curso_econometria_I_ufabc2026`, no Google Drive e no sistema Siga.

Proposta de Avaliação:

A proposta de avaliação consiste em verificar a capacidade do aluno de compreender os modelos, os fundamentos teóricos e aplicar em problemas hipotéticos ou reais.

Instrumentos:

- Prova 01 (peso 5,0);
- Duas lista de exercícios (peso 1,0 cada);
- Trabalho aplicado de econometria (peso 3,0);

A nota final será dada pela fórmula:

$$\text{Nota Final} = 0{,}5 \cdot (\text{Prova 01}) + 0{,}1 \cdot (\text{Lista 01}) + 0{,}1 \cdot (\text{Lista 02}) + 0{,}3 \cdot (\text{Trabalho aplicado})$$

A atribuição dos conceitos segue os seguintes critérios: A ($> 9{,}5$); B (9,4 a 9,0); C (8,9 a 8,0); D (7,9 a 7,0); F ($< 7{,}0$).

Observações:

- As listas consistem no desenvolvimento formal e na interpretação de modelos;
- O trabalho aplicado compreende duas etapas. A primeira é a apresentação da ideia inicial na última aula (14/dezembro), podendo ser feito em equipe de até três alunos. A segunda é consolidada pela entrega da versão escrita e dos códigos até a primeira semana do quadrimestre 2027.1.

Referências:

- Gujarati, D. (2006). Econometria básica (4ª ed.). Campus.
- Wooldridge, J. (2010). Introdução à econometria: Uma abordagem moderna (4ª ed.). Thomson Pioneira.

Economia Computacional - R e Python:

- Coutinho, D. (2020). R: Uma introdução para economistas. https://danmrc.github.io/R-para-Economistas/
- Sargent, T. J., Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: < https://intro.quantecon.org/intro.html > . Acesso em: 02 junho de 2026.
- Sargent, T. J., Stachurski, J. (2024). Python programming for economics and finance. QuantEcon. https://python-programming.quantecon.org/
- Shikida, C. D., Fernandez, R. N. (2016). Notas introdutórias em econometria aplicada usando R/RStudio. Universidade Federal de Pelotas. http://wp.ufpel.edu.br/cdshikida/files/2016/10/MinicursoEconometriaRStudio.pdf
- Ventura, V. (2024). Guia de econometria aplicada com Python. Universidade Federal de Alagoas. https://viniciusventura.com.br/projetos/monitoria-econometria

Observações - uso do R e Python:

As linguagens recomendados são o R e o Python. Os dois possuem uma linguagem similar, simplificada para não programadores, livre e amplamente usada em economia e finanças, possuindo grande quantidade de pacotes e aplicações. As referências acima são introdutórias. Para aprofundamento, é necessário estudar a linguagem, trabalhos e desenvolver estratégias de aplicação.

As linguagens R e Python são utilizadas por meio de IDEs e editores de código, como o RStudio, o VS Code e o VS Codium.

- **RStudio**: O RStudio (desenvolvido pela Posit PBC) é uma IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) feita para facilitar o uso das linguagens R e Python em análise de dados, estatística e visualização, especialmente usado para R. < https://posit.co/downloads >
- **VS Code**: é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, gratuito e multiplataforma (compatível com Linux, Windows e macOS). Ele suporta uma ampla variedade de linguagens de programação (como Python, R, Julia, C++ e JavaScript) por meio de seu ecossistema de extensões. < https://code.visualstudio.com/download >
- **VS Codium**: é uma distribuição comunitária e inteiramente de código aberto do VS Code. Ele obtém o código-fonte original do repositório da Microsoft e o compila diretamente, removendo os componentes proprietários da Microsoft, as marcas registradas e os binários de telemetria (coleta de dados de uso). < https://vscodium.com/ >
- **Google Colab**: O Google disponibiliza a versão em nuvem do R e Python. A principal vantagem é a compatibilidade e o uso de pacotes direto, já que o software roda no servidor do Google. No entanto, existem limitações de uso e a utilização é cobrada após certo limite (https://colab.research.google.com/).

O RStudio é o ambiente mais acessível e de rápida utilização no uso do R, sendo um software muito utilizado na economia. É aplicado desde disciplinas introdutórias (introdução à estatística, estatística e econometria básica) até as mais avançadas (econometria de painel, séries temporais, espacial, entre outras), além de projetos de pesquisa e papers avançados.

O VSCodium é a versão livre do VS Code, desenvolvido pela Microsoft. A principal diferença é que o VSCodium não possui os controles e telemetria do VS Code, sendo mais leve e de maior privacidade.

O VSCodium é mais flexível do que o RStudio. Além de mais recente. Isto é, o VSCodium possui suporte para diversas linguagens (R, Python, Julia, C++, JavaScript, entre outras). Assim, o custo de transição e aprendizado é menor.

Não existe impedimento no uso de softwares proprietários como Stata, EViews, SAS e SPSS. Eles possuem suporte profissional e linguagem mais amigável, mas pouca margem para contribuição da comunidade. Na economia, o Stata tende a ser bastante utilizado, especialmente em microeconometria, como em avaliação de políticas públicas.